



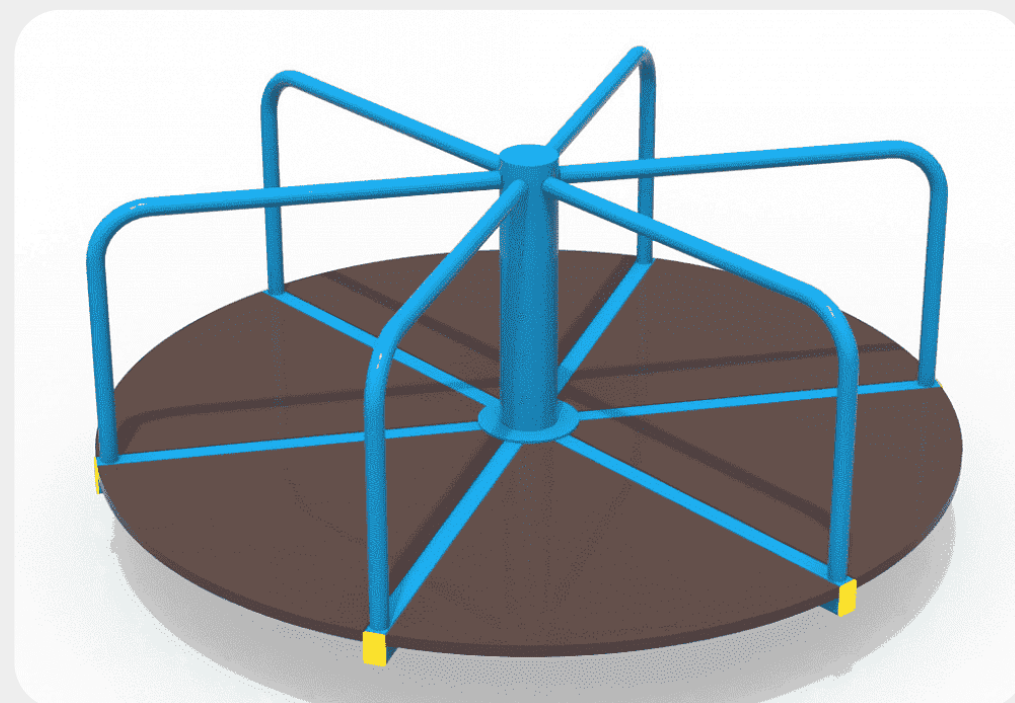
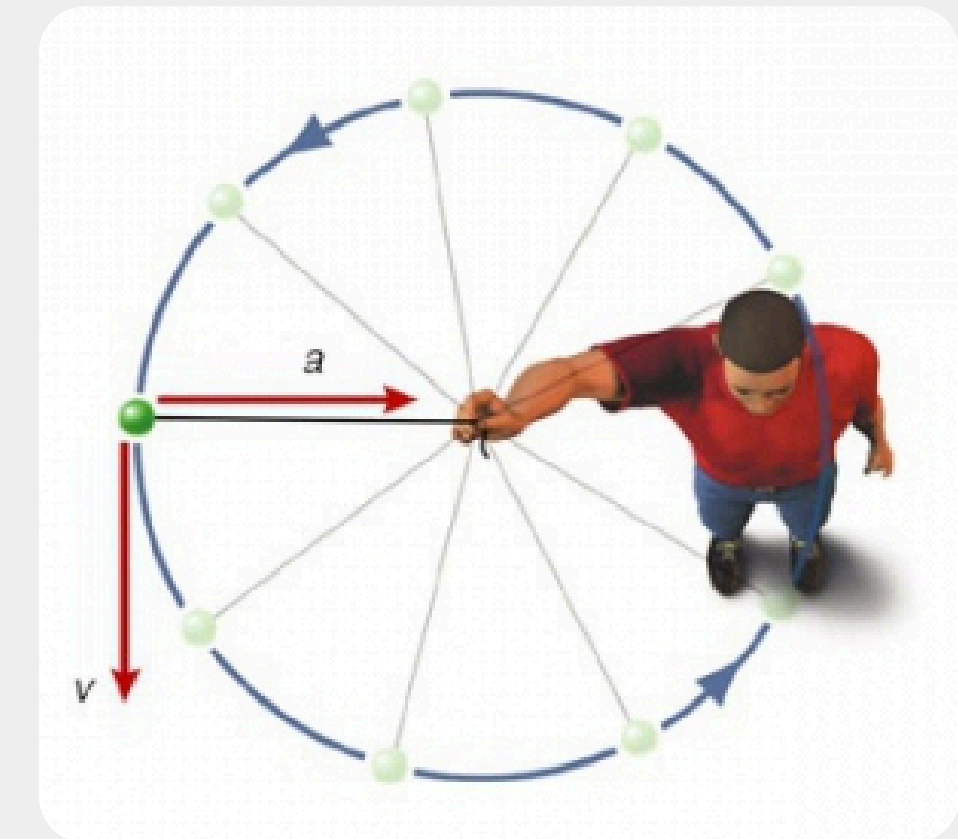
ДОСТРЕДИВÉ ЗРÝЧНЕННÉ

DMYTRO
DONETSKYI

ÚVOD

Kruhový pohyb telies je jedným zo základných druhov pohybu vo fyzike, s ktorým sa stretávame nielen v technike, ale aj v bežnom živote. Príkladom môže byť pohyb automobilu v zákrute, otáčanie Zeme okolo svojej osi alebo pohyb planét okolo Slnka.

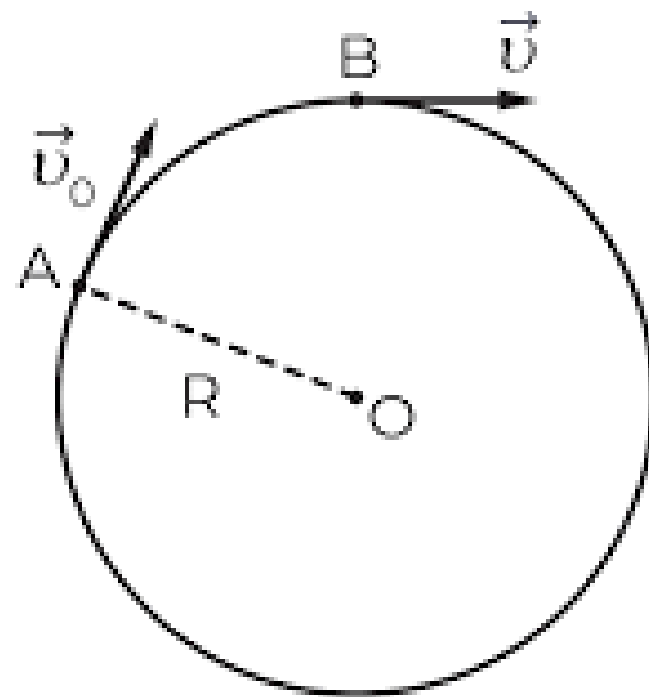
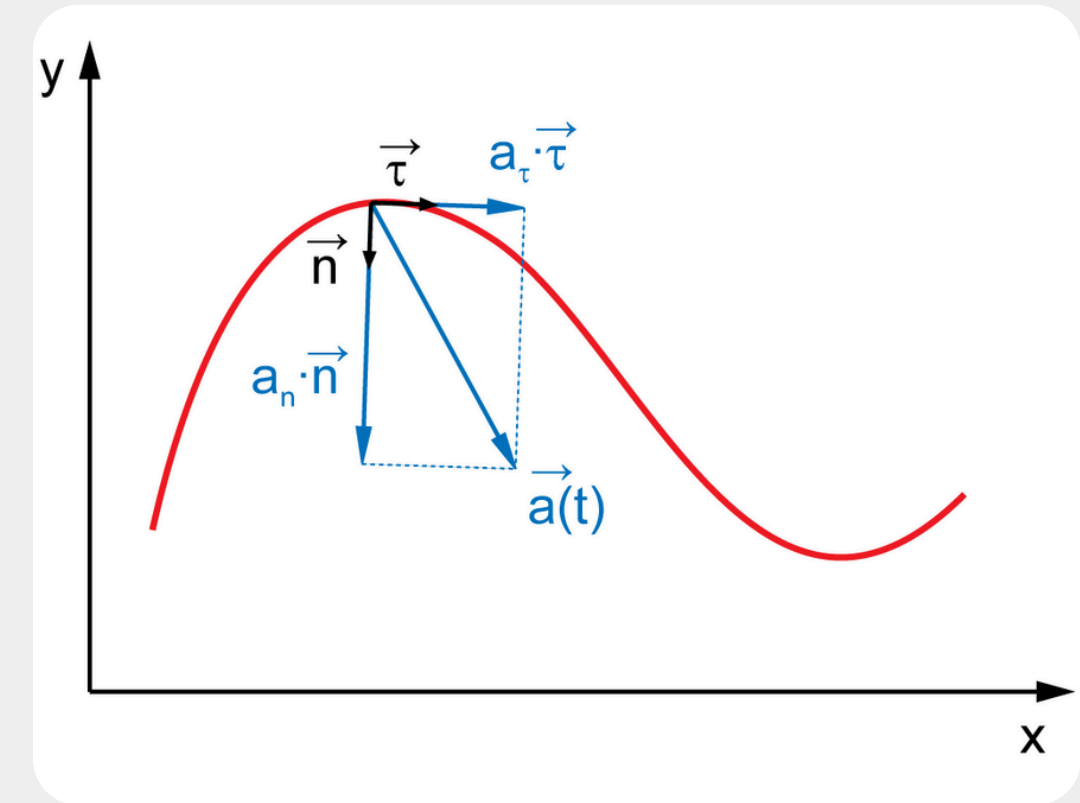
Počas takéhoto pohybu dochádza k zmene smeru rýchlosti, hoci jej veľkosť môže zostať konštantná. Táto zmena smeru znamená, že teleso má zrýchlenie, ktoré nazývame dostredivé zrýchlenie.



Cieľom tejto práce je analýza podstaty centripetálneho zrýchlenia, odvodenie jeho matematického výrazu a demonštrácia v reálnom živote pomocou experimentu s využitím programu phyphox.

TEORETICKÉ POZADIE

Pri rovnomernom pohybe po kružnici sa veľkosť rýchlosti telesa nemení, mení sa však jej smer. Táto zmena smeru spôsobuje vznik zrýchlenia orientovaného do stredu kružnice, ktoré nazývame dostredivé (centripetálne) zrýchlenie.



$$a_c = \frac{v^2}{r}$$
$$a_c = \omega^2 r$$

Zo vzťahu vyplýva, že dostredivé zrýchlenie je priamo úmerné druhej mocnine uhlovej rýchlosti a polomeru kružnice. Pri nulovej uhlovej rýchlosti je dostredivé zrýchlenie nulové, čo zodpovedá fyzikálnemu modelu pohybu.

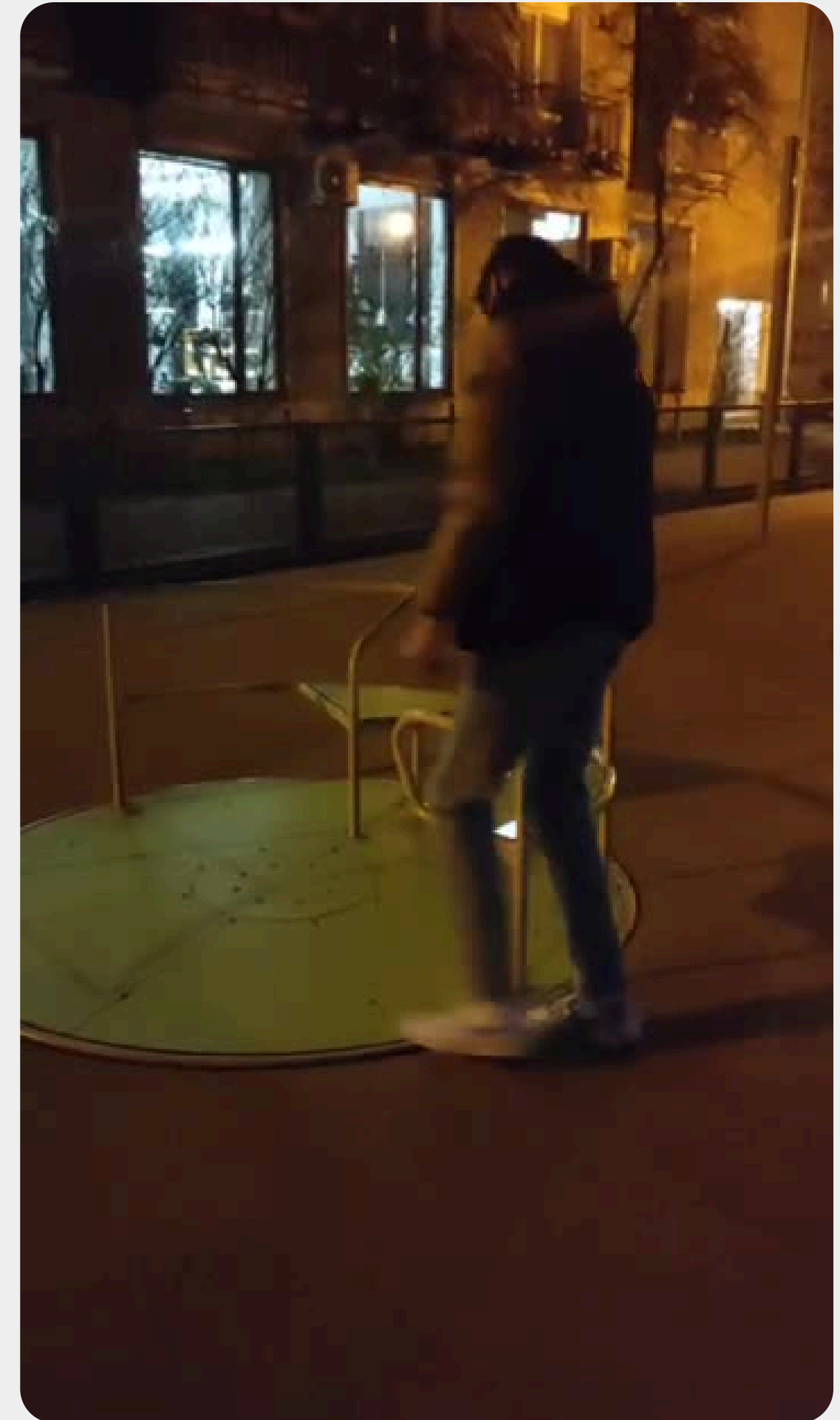


EXPERIMENT

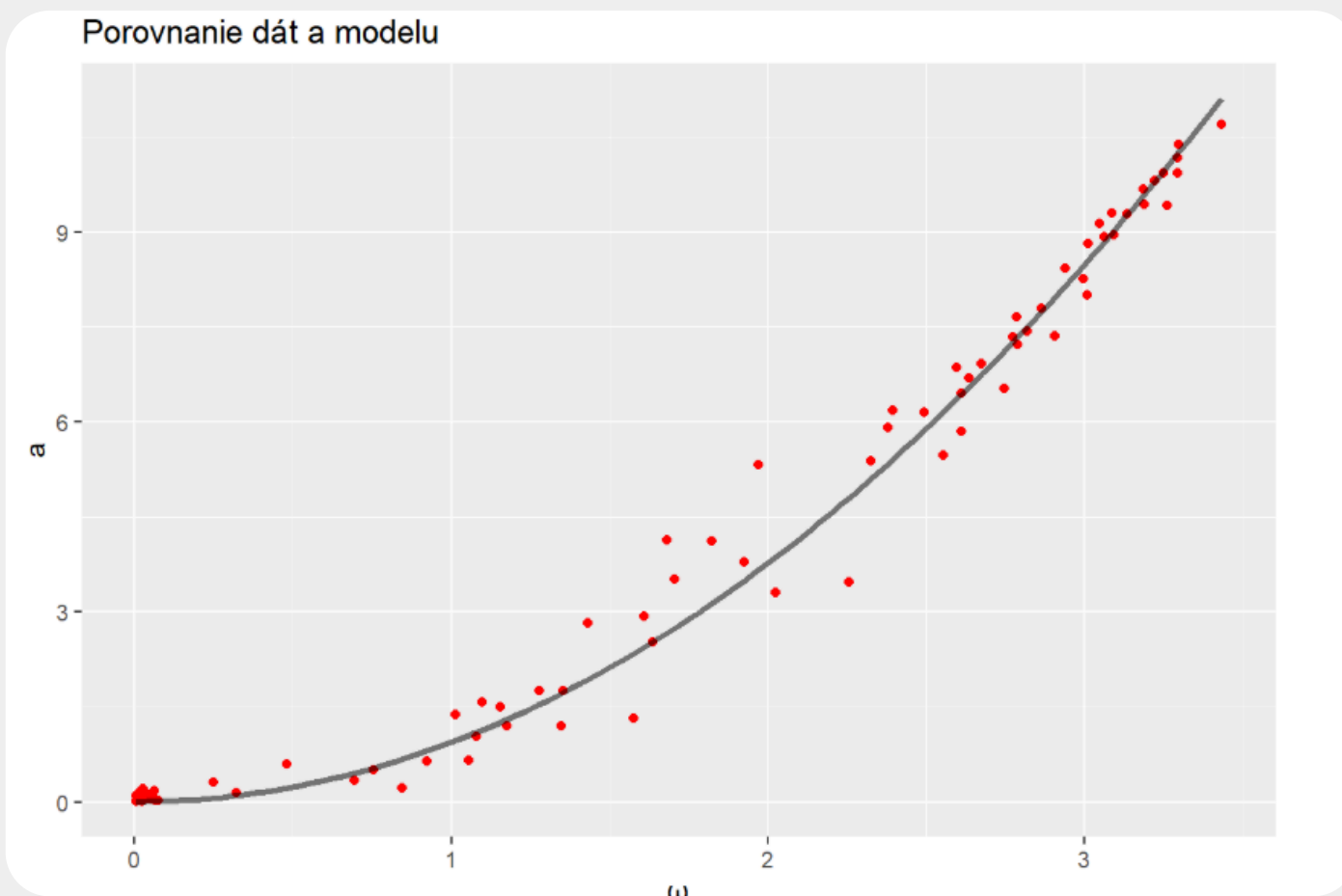
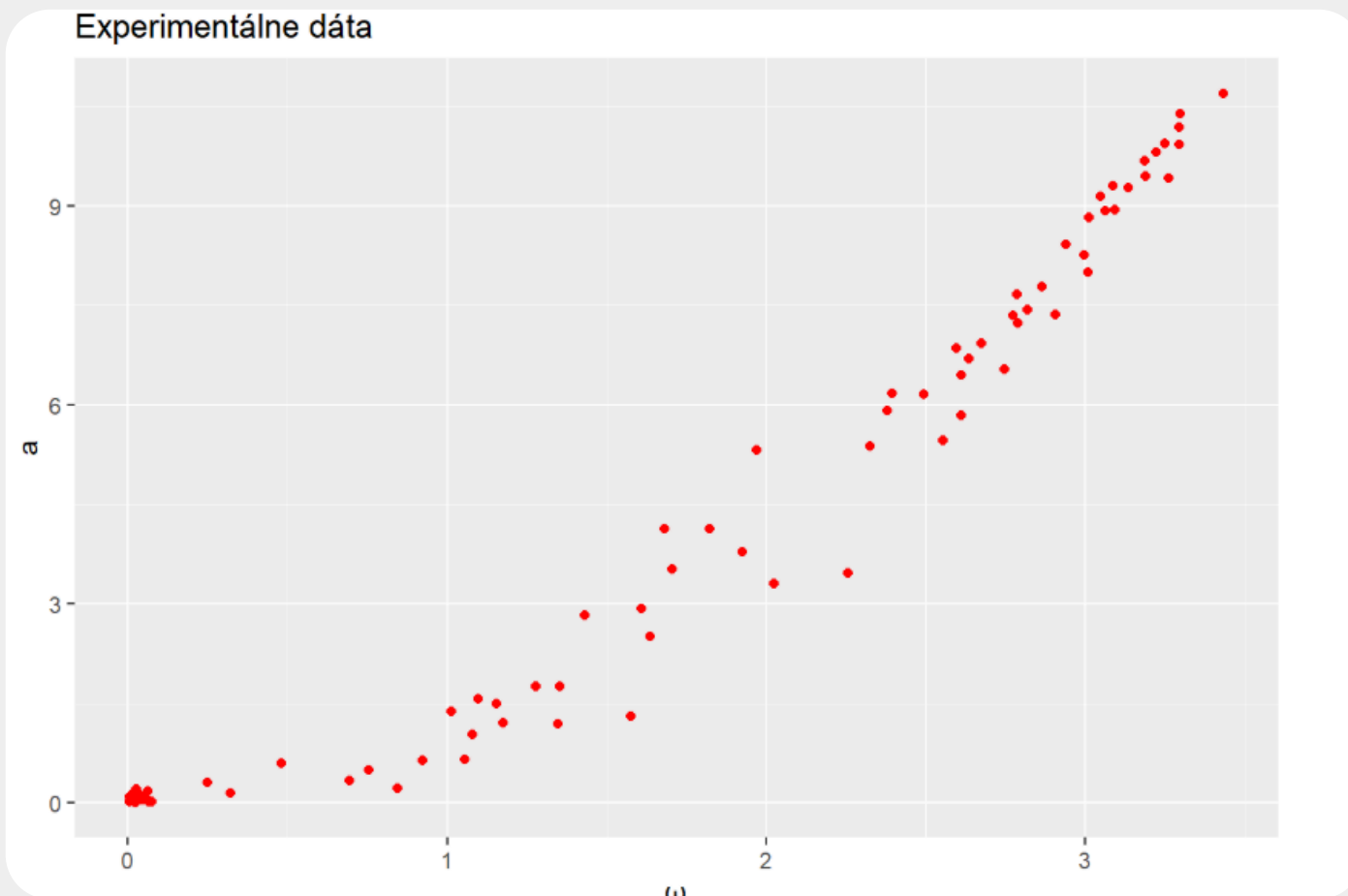
Experiment bol realizovaný na detskom kolotoči (kruhovom pohyblivom zariadení). Na meranie fyzikálnych veličín bol použitý mobilný telefón s aplikáciou phyphox, ktorá umožňuje zaznamenávať pohybové dáta pomocou vstavaných senzorov.

Počas experimentu boli merané: čas t , uhlová rýchlosť ω , dostredivé zrýchlenie a . Získané údaje boli exportované vo forme tabuľky a následne spracované v prostredí R. Na základe teoretického vzťahu pre dostredivé zrýchlenie predpokladáme, že medzi a a ω existuje kvadratická závislosť.

Cieľom analýzy je: vizualizovať namerané dáta, nájsť vhodný matematický model popisujúci závislosť a od ω , pomocou lineárnej regresie určiť parameter r , ktorý predstavuje polomer kružnice. Následne bude vykonaná regresná analýza a výsledný model bude porovnaný s experimentálnymi dátami pomocou grafickej vizualizácie.



INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV



Z grafu môžeme pozorovať, že na začiatku a na konci merania sa experimentálne dáta veľmi dobre zhodujú s matematickým modelom. V strednej časti grafu je však viditeľný väčší rozptyl nameraných hodnôt.

Tento rozptyl mohol byť spôsobený viacerými faktormi, napríklad obmedzenou presnosťou senzorov mobilného telefónu, nerovnomerným pohybom kolotoča alebo vonkajšími zásahmi pri jeho roztočení.

Presnú príčinu nie je možné jednoznačne určiť, pravdepodobne ide o kombináciu viacerých vplyvov. Napriek tomu možno konštatovať, že experimentálne dáta vo všeobecnosti dobre zodpovedajú teoretickému modelu definovanému vzťahom, čo potvrdzuje správnosť použitého fyzikálneho modelu.

ZÁVER

mm

Cieľom práce bolo experimentálne overiť závislosť dostredivého zrýchlenia od uhlovej rýchlosti pri rovnomernom pohybe po kružnici. Na základe spracovania nameraných dát a regresnej analýzy sa potvrdilo, že dostredivé zrýchlenie je priamo úmerné druhej mocnine uhlovej rýchlosti.

Získaný matematický model dobre opisuje experimentálne dáta a umožnil určiť odhad polomeru kružnice. Napriek menším odchýlkam v meraniach možno konštatovať, že výsledky sú v súlade s teoretickými predpokladmi.

Experiment tak potvrdil platnosť vzťahu pre dostredivé zrýchlenie a ukázal možnosti využitia moderných technológií pri fyzikálnych meraniach.





LITERATÚRA



Centripetal acceleration

Phyphox

Canva

Deepl

Github



2026

THANK YOU

DMYTRO
DONETSKYI